

| 教學流程                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 學習重點 / 議題融入說明                                     | 評量方法                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| <div data-bbox="171 208 867 765" style="border: 1px solid #00a0e3; padding: 10px; margin-bottom: 10px;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 先進配電管理系統 (ADMS) 整合所有用電數據，有效管理用電狀況。</li> <li>● 「智慧電網」是整合傳統電力系統、智慧型電錶及資訊技術，使整個電網從發電、輸電、配電到用戶端，均自動化及資訊化。</li> </ul> <p><b>資料來源：</b>【還能怎樣】林法正：智慧電網與再生能源【PanSci 報導】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 智慧電網的一大特性是資訊為雙向導入的，即電力公司和消費者之間皆可根據電力資訊調整供電與用電情形，以此達到節約能源、降低損耗、增強電網可靠性的目的。</li> </ul> <p><b>資料來源：</b>推動再生能源 智慧電網持續佈建【DIGITIMES 企劃】</p> </div> <p><b>(三) 公民電廠向前行 (10 分鐘)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 老師問學生是否曾經觀察到自家或學校附近有安裝再生能源設施？（引導學生注意身邊環境，老師亦需先調查在地情況，建議可搭配照片。）</li> <li>2 請學生討論發展綠電有哪些限制？如何與其他電場配合？例如：             <ol style="list-style-type: none"> <li>A 太陽能板建置：土地與場所的限制、裝置角度的限制、面積的限制。</li> <li>B 風力發電：土地與場所的限制、生態環境影響的限制。</li> <li>C 水力發電：建置場域限制、生態破壞的限制。</li> </ol> </li> <li>3 請學生討論學校和社區有哪些地點適合設置再生能源發電？是否有機會將兩者整合成一個區域型的公民電廠？要如何發展呢？將討論結果填寫於「公民電廠向前行」學習單上。</li> </ol> <div data-bbox="647 1522 843 1789" style="text-align: center;">  </div> | <p>自 po-IV-1<br/>自 Id-IV-2<br/>環 J16<br/>能 J3</p> | <p>完成學習單<br/>三「公民電廠向前行」</p> |

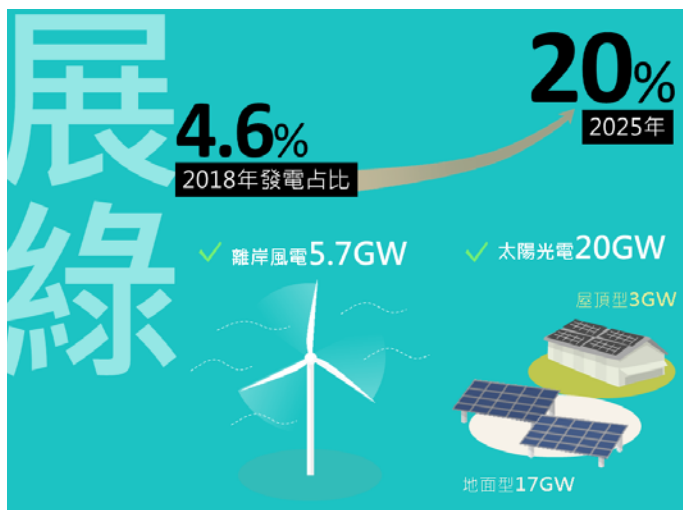
4 老師歸納學生討論結果，例如：

- Ⓐ 社區住家的樓頂可以裝設太陽能板，發出的電力可用在社區公共區域，如：電梯、樓梯或室外牆的電燈。
- Ⓑ 學校的屋頂可以裝設太陽能板及風力發電，可以直接用在教室的電燈、電扇及冷氣等。由學生經營也可以了解企業的經營方式。

### 三、綜合活動——我的綠電生活提案

(配合簡報 P.12) (10 分鐘)

- 1 大家希望在家裡安裝太陽能板嗎？如果是你，會怎麼評估要不要裝（考量效益、有什麼阻礙或侷限）？
- 2 請學生綜合智慧電網與智慧電表，說明其對個人生活用電帶來的好處與優點，以及其對國家能源轉型發展的影響。



(※ 建議老師可於課後，讓學生透過「電力世界」桌遊進行遊戲式學習，模擬如何對於發電配比作決策，同時培養學生在兩難權衡的情境下找出較適合、或折衷的問題解決方案。)



# 公民電廠向前行

班級：\_\_\_\_年 \_\_\_\_班 \_\_\_\_號

姓名：\_\_\_\_\_

請分別以學校和社區為例，討論如何利用再生能源產生電力，並且結合公民電廠？

| 場所   | 學校 |
|------|----|
| 發電方式 |    |
| 設置地點 |    |
| 發展內容 |    |

| 場所   | 社區 |
|------|----|
| 發電方式 |    |
| 設置地點 |    |
| 發展內容 |    |